

Informe TP N°8

- **Actividad:**

1. A partir de las siguientes **IP** necesitamos averiguar **Clase, Mascara, IP en Binario y Mascara en Binario**
 - a. 202.115.244.215/27
 - b. 152.160.51.148/18
 - c. 99.108.94.81/25
 - d. 106.189.93.65/30
 - e. 190.91.65.181/8
2. A partir de las siguientes **IP, Mascara y Nueva Mascara** necesitamos averiguar **Bits de subred, Subred, Bits por host, Host por subred, Red, Primer host en la red, Ultimo host en la red, ultima dirección de broadcast**
 - a. IP:192.168.72.48- Mascara:255.255.0.0 - Nueva Mascara:255.255.224.0
 - b. IP:10.0.16.186 - Mascara:255.255.192.0 - Nueva Mascara:255.255.240.0
 - c. IP:10.0.16.80- Mascara: 255.254.0.0- Nueva Mascara: 255.255.240.0
 - d. IP:10.0.211.159 - Mascara:255.255.0.0 - Nueva Mascara:255.255.255.224
3. Con la siguiente IP y mascara **172.16.0.0/21** necesito subdividir la red en **8** redes
 - a. Cantidad de redes a crear
 - b. Bits de Subred
 - c. Mascara
 - d. Host de Subred
 - e. Referente a la subred número 2, necesitamos saber: primer host, ultimo host y dirección de broadcast
4. Con la siguiente IP y mascara **10.0.0.0/16** necesito subdividir la red en **7** redes
 - a. Cantidad de redes a crear
 - b. Bits de Subred

- c. Mascara
- d. Host de Subred
- e. Referente a la subred número 6, necesitamos saber: primer host, ultimo host y dirección de broadcast

ACTIVIDADES:

1. A partir de las siguientes **IP** necesitamos averiguar **Clase, Mascara, IP en Binario y Máscara en Binario**

A. **202.115.244.215/27**

Nota:
(Este es un ejercicio más detallado. Cualquier duda volver a este para repasar) Los demás serán más simplificados.

Clase

Se basa en el **primer octeto** (el número antes del primer punto). Es de **Clase C** como se aprecia en la imagen, entra en el rango de 192-223 el primer octeto.

Clase	Rango primer octeto	Ejemplo
A	0 – 127	99.108...
B	128 – 191	152.160...
C	192 – 223	202.115...
D	224 – 239 (Multicast)	
E	240 – 255 (Experimental)	

Esta imagen se usará para sacar las clases de todas las IPS

Las clases se definieron para dividir redes por tamaño, y aunque hoy usamos [CIDR](#) (como /27)

IP en Binario

Buscamos las combinaciones de **1s** que sumando sus pesos nos den el número que buscamos en decimal.

Acá se puede apreciar que al sumar cada uno de los pesos de determinados unos nos dan nuestra ip en decimal y viceversa.

1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
202								115								244								215							

Se separa en octetos como ya hemos mencionado.

Máscara en Binario

Del mismo modo que la ip obtenemos la máscara en binario

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
255								255								255								224							

B. 152.160.51.148/18

Clase

Se basa en el **primer octeto** (el número antes del primer punto). Es de **Clase B** como se aprecia en la imagen, entra en el rango de **128-191** el primer octeto.

Clase	Rango primer octeto	Ejemplo
A	0 – 127	99.108...
B	128 – 191	152.160...
C	192 – 223	202.115...
D	224 – 239 (Multicast)	
E	240 – 255 (Experimental)	

Máscara

152.160.51.148/18

/18 significa que los primeros 18 bits están en 1 (encendidos).

Se traduce a **4 octetos** (de 8 bits cada uno) como:

255								.	255								.	192								.	0							
1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0
8								.	8								.	2								.	0							
								.									.									.								
								.									.									.								

En amarillo se ve el total de bits encendidos (**En 1**). Los primeros **2 octetos con 8 unos cada uno**, **el tercero con solo 2 unos encendidos** y el cuarto con 0 unos encendidos dando en total **18 unos encendidos**.

/18 se traduce como **255.255.192.0** siendo esta la mascara

255 es la traducción del binario **11111111** a decimal. Ya que cada **1** tiene un peso y así lo podemos pasar a decimal.

1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
255							

La suma del **peso** de cada **1** nos da nuestro **255** en decimal.

$$1+2+4+8+16+32+64+128 = 255$$

Así se pasa un binario a decimal.

IP en Binario

Buscamos las combinaciones de **1s** que sumando sus pesos nos den el número que buscamos en decimal.

Acá se puede apreciar que al sumar cada uno de los pesos de determinados unos nos dan nuestra ip en decimal y viceversa.

1	0	0	1	1	0	0	0	.	1	0	1	0	0	0	0	0	.	0	0	1	1	0	0	1	1	.	1	0	0	1	0	1	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1
152								.	160								.	51								.	148							

Máscara en Binario

Del mismo modo que la ip obtenemos la máscara en binario

1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1
255								.	255								.	192								.	0							

C. 99.108.94.81/25

Clase

Se basa en el **primer octeto** (el número antes del primer punto). Es de **Clase A** como se aprecia en la imagen, entra en el rango de **0-127** el primer octeto.

Clase	Rango primer octeto	Ejemplo
A	0 – 127	99.108...
B	128 – 191	152.160...
C	192 – 223	202.115...
D	224 – 239 (Multicast)	
E	240 – 255 (Experimental)	

Máscara

99.108.94.81/25

/25 significa que los primeros 25 bits están en 1 (encendidos).

Se traduce a **4 octetos** (de 8 bits cada uno) como:

255								.	255								.	255								.	128							
1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	.	1	0	0	0	0	0	0	0	
8									8									8									1							
																																25		

En amarillo se ve el total de bits encendidos (**En 1**). Los primeros **3 octetos con 8 unos cada uno** y **el cuarto con solo un 1 encendido**, dando en total **25 unos encendidos**.

/25 se traduce como **255.255.255.128** siendo esta la máscara.

255 es la traducción del binario **11111111** a decimal. Ya que cada **1** tiene un peso y así lo podemos pasar a decimal.

1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
255							

La suma del **peso** de cada **1** nos da nuestro **255** en decimal.

$$1+2+4+8+16+32+64+128 = 255$$

Así se pasa un binario a decimal.

IP en Binario

Buscamos las combinaciones de **1s** que sumando sus pesos nos den el número que buscamos en decimal.

Acá se puede apreciar que al sumar cada uno de los pesos de determinados unos nos dan nuestra ip en decimal y viceversa.

0	1	1	0	0	0	1	1	.	0	1	1	0	1	1	0	0	.	0	1	0	1	1	1	1	0	.	0	1	0	1	0	0	0	1
128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1
99								.	108								.	94								.	81							

Máscara en Binario

Del mismo modo que la ip obtenemos la máscara en binario

1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1
255								.	255								.	255								.	128							

D. 106.189.93.65/30

Clase

Se basa en el **primer octeto** (el número antes del primer punto). Es de **Clase A** como se aprecia en la imagen, entra en el rango de **0-127** el primer octeto.

Clase	Rango primer octeto	Ejemplo
A	0 – 127	99.108...
B	128 – 191	152.160...
C	192 – 223	202.115...
D	224 – 239 (Multicast)	
E	240 – 255 (Experimental)	

Máscara

106.189.93.65/30

/30 significa que los primeros 30 bits están en 1 (encendidos).

Se traduce a **4 octetos** (de 8 bits cada uno) como:

255								.	255								.	255								.	252							
1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	0	0
8									8									8									6							
																														30				

En amarillo se ve el total de bits encendidos (**En 1**). Los primeros **3 octetos con 8 unos cada uno** y el **cuarto** con solo **un 6 unos**, dando en total **30 unos encendidos**.

/30 se traduce como **255.255.255.252** siendo esta la máscara.

255 es la traducción del binario **11111111** a decimal. Ya que cada **1** tiene un peso y así lo podemos pasar a decimal.

1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
255							

La suma del **peso** de cada **1** nos da nuestro **255** en decimal.

$$1+2+4+8+16+32+64+128 = 255$$

Así se pasa un binario a decimal.

IP en Binario

Buscamos las combinaciones de **1s** que sumando sus pesos nos den el número que buscamos en decimal.

Acá se puede apreciar que al sumar cada uno de los pesos de determinados unos nos dan nuestra ip en decimal y viceversa.

0	1	1	0	1	0	1	0	.	1	0	1	1	1	1	0	1	.	0	1	0	1	1	1	0	1	.	0	1	0	0	0	0	0	1
128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1
106								.	189								.	93								.	65							

Máscara en Binario

Del mismo modo que la ip obtenemos la máscara en binario

1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1
255								.	255								.	255								.	252							

E. 190.91.65.181/8

Clase

Se basa en el **primer octeto** (el número antes del primer punto). Es de **Clase B** como se aprecia en la imagen, entra en el rango de **128-191**, el primer octeto.

Clase	Rango primer octeto	Ejemplo
A	0 – 127	99.108...
B	128 – 191	152.160...
C	192 – 223	202.115...
D	224 – 239 (Multicast)	
E	240 – 255 (Experimental)	

Máscara

190.91.65.181/8

/8 significa que los primeros 8 bits están en 1 (encendidos).
Se traduce a **4 octetos** (de 8 bits cada uno) como:

255	.	0	.	0	.	0
1 1 1 1 1 1 1 1	.	0 0 0 0 0 0 0 0	.	0 0 0 0 0 0 0 0	.	0 0 0 0 0 0 0 0
8		0		0		0
				8		

En amarillo se ve el total de bits encendidos (**En 1**). En el primer octeto con **8 unos** y el resto de octetos **todo en cero**, dando en total **8 unos**.

/30 se traduce como **255.255.255.252** siendo esta la máscara.

255 es la traducción del binario **11111111** a decimal. Ya que cada **1** tiene un peso y así lo podemos pasar a decimal.

1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
255							

La suma del **peso** de cada **1** nos da nuestro **255** en decimal.

$$1+2+4+8+16+32+64+128 = 255$$

Así se pasa un binario a decimal.

IP en Binario

Buscamos las combinaciones de **1s** que sumando sus pesos nos den el número que buscamos en decimal.

Acá se puede apreciar que al sumar cada uno de los pesos de determinados unos nos dan nuestra ip en decimal y viceversa.

1 0 1 1 1 1 1 0	.	0 1 0 1 1 0 1 1	.	0 1 0 0 0 0 0 1	.	1 0 1 1 0 1 0 1
128 64 32 16 8 4 2 1		128 64 32 16 8 4 2 1		128 64 32 16 8 4 2 1		128 64 32 16 8 4 2 1
190	.	91	.	65	.	181

Máscara en Binario

Del mismo modo que la ip obtenemos la máscara en binario

1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
255								0								0								0							

2. A partir de las siguientes IP, Mascara y Nueva Máscara necesitamos averiguar:
Bits de subred, Subred, Bits por host, Host por subred, Red, Primer host en la red, Último host en la red, última dirección de broadcast

A. IP:192.168.72.48- Máscara:255.255.0.0 - Nueva Máscara:255.255.224.0

Bits de subred

Cantidad de bits "tomados prestados" de la parte de host para crear subredes

Nota:

Sabemos que para formar **255** se necesita el **octeto completo de 1s**. Nos va a dar gran parte de la máscara esta información

Primer Paso:

Vemos cuántos bits son de host y cuántos de red en la vieja máscara Usando el método de la actividad uno. Comparando los unos y ceros. Sumando su peso para verificar

BITS		RED																HOST															
16	8								8								0								0								
	1 1 1 1 1 1 1 1								1 1 1 1 1 1 1 1								0 0 0 0 0 0 0 0								0 0 0 0 0 0 0 0								
	128 64 32 16 8 4 2 1								128 64 32 16 8 4 2 1								128 64 32 16 8 4 2 1								128 64 32 16 8 4 2 1								
	255								255								0								0								

Vemos que tiene **dos octetos de 8 unos** y **dos octetos de todo 0**. Entonces sabemos que tiene **16 bits para RED** y **16 bits para HOST** (Es /16).

Segundo Paso:
Repetimos lo mismo que en el
"Primer paso" pero para la **NUEVA**
MÁSCARA

19	RED																HOST															
	8								8								3								0							
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								224								0							

Vemos que tiene **dos octetos de 8 unos**, un **tercer octeto con 3 unos** y otro de **todo 0s** . Entonces sabemos que tiene **19 bits** para **RED** y **13 bits** para **HOST** (Es /19).

Tercer Paso:

Hacemos la diferencia entre la
nueva máscara y la **vieja**
máscara para ver cuantos **bits**
nos llevamos del **host** para hacer
las **subredes**

19	-	16	=	3	Bits de subred
----	---	----	---	---	----------------

Subred

Una división lógica de una red principal. Cada subred es una red separada.

Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

2	N	N es la cantidad de bits de subred
2	3	
2	=	8 Subredes Creadas

Red

Es la primera dirección de la subred. Todos los bits de host están en 0.

IP: 192.168.72.48

Primer Paso:

Colocamos la IP en binario
Nota: Usar el método de la actividad 1 para pasar a binario.

192	168	72	48
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 0 1 0 0 0	0 0 1 1 0 0 0 0

Segundo Paso:

Colocamos la máscara debajo.
Nota: Usar el método de la actividad 1 para pasar a binario.

192	168	72	48
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 0 1 0 0 0	0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
255	255	224	0

Tercer Paso:

Realizamos un AND entre IP y Máscara
Nota: AND sería, donde hay un 1 sobre otro en el resultado va 1, en cualquier otro caso va 0 en el resultado

Nota de casos:

1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0

	192	168	72	48
AND	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 0 1 0 0 0	0 0 1 1 0 0 0 0
	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	255	255	224	0
	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0

Último host en la red

La última dirección utilizable (la IP de broadcast - 1).

Primer Paso:

Colocamos la IP de broadcast en binario, debajo 1 para restarle y resolvemos

Nota:

La IP de broadcast es la IP de Red con la parte de HOST todo encendido (en 1).
La parte en amarillo

RED												HOST											
192						168						95						255					
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0						0						0						1					
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Segundo Paso:

Pasamos el resultado a decimal

1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
192						168						95						254					

Última dirección de broadcast

La última IP de la subred (todos los bits de host en 1). Usada para enviar mensajes a todos los hosts de la subred.

Ya mencionada en el punto anterior

RED												HOST											
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
192						168						95						255					

B. IP:10.0.16.186 - Mascara:255.255.192.0 - Nueva Mascara:255.255.240.0

Bits de subred

Cantidad de bits "tomados prestados" de la parte de host para crear subredes

Nota:

Sabemos que para formar **255** se necesita el **octeto completo de 1s**. Nos va a dar gran parte de la máscara esta información

Primer Paso:

Vemos cuántos bits son de host y cuántos de red en la vieja máscara Usando el método de la actividad uno. Comparando los unos y ceros. Sumando su peso para verificar

BITS	RED																HOST							
18	8								8								2		0					
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								192		0					

Vemos que tiene **dos octetos de 8 unos**, **uno octeto con dos unos** y **un cuarto octeto de todo 0**. Entonces sabemos que tiene **18 bits para RED** y **14 bits para HOST (Es /18)**.

Segundo Paso:

Repetimos lo mismo que en el "Primer paso" pero para la **NUEVA MÁSCARA**

	RED																HOST							
20	8								8								4				0			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								240				0			

Vemos que tiene **dos octetos de 8 unos**, **un tercer octeto con 4 unos** y otro de **todo 0s**. Entonces sabemos que tiene **20 bits para RED** y **12 bits para HOST (Es /20)**.

Tercer Paso:

Hacemos la diferencia entre la **nueva máscara** y la **vieja máscara** para ver cuantos **bits** nos llevamos del **host** para hacer las **subredes**

$$20 - 18 = 2 \text{ Bits de subred}$$

Subred

Una división lógica de una red principal. Cada subred es una red separada. Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

N		N es la cantidad de bits de subred	
2			
	2		
2	=	4 Subredes Creadas	

Bits por host

Bits reservados para identificar hosts dentro de la subred.

Para calcular **bits por host** debemos restarle a **32** (32 viene de que una dirección IPv4 tiene 32 bits en total), **menos el prefijo de la máscara**, siempre contando la “**nueva máscara**” (el famoso “/nn” ej: /24 o bien /21...).

En este caso:

$$32 \text{ Bits totales} - 20 \text{ bits de Red} = 12 \text{ Bits de Host}$$

También se puede ver este resultado al contar los bits de **HOST** en el “**Segundo Paso**”, pintados de color **amarillo**.

Tercer Paso:

Realizamos un AND entre IP y
Máscara

Nota: AND seria, donde hay un 1
sobre otro en el resultado va 1, en
cualquier otro caso va 0 en el
resultado

Nota de casos:

1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0

	10	0	16	186
AND	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	1 0 1 1 1 0 1 0
	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	255	255	240	0
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0

Cuarto Paso:

Pasamos el resultado a decimal.

Nota: Usar el método mencionado
en actividad uno.

0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1
10	0	16	0

Primer host en la red

La primera dirección utilizable (la IP de red + 1).

Sumamos 1 a la IP que obtuvimos "Red".

Primer Paso:

Colocamos la IP en binario, debajo
1 para sumar y resolvemos

Nota:

1+0 =1

0+0 =0

1+1 = 0 y me llevo 1.

	10	0	16	0
IP Actual	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
+				
1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1
	0	0	0	1
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1

Segundo paso:

Pasamos el resultado a decimal.
Con método ya mencionado.

0	0	0	0	1	0	1	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	1	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	1			
10									0									16									1										

Último host en la red

La última dirección utilizable (la IP de broadcast - 1).

Primer Paso:

Colocamos la IP de broadcast en
binario, debajo 1 para restarle y
resolvemos

Nota:

La IP de broadcast es la IP de Red
con la parte de HOST todo
encendido (en 1).
La parte en amarillo

RED																HOST															
10								0								31								255							
0	0	0	0	1	0	1	0	.	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	1
0								0								0								1							
0	0	0	0	1	0	1	0	.	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	0

Segundo Paso:

Pasamos el resultado a decimal

0	0	0	0	1	0	1	0	.	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	0						
128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1				
10									0									31									254											

Última dirección de broadcast

La última IP de la subred (todos los bits de host en 1). Usada para enviar mensajes a todos los hosts de la subred.

Ya mencionada en el punto anterior

RED																HOST																		
0	0	0	0	1	0	1	0	.	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	
128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1
10									0									31									255							

C. IP:10.0.16.80- Mascara: 255.254.0.0- Nueva Mascara: 255.255.240.0

Bits de subred

Cantidad de bits "tomados prestados" de la parte de host para crear subredes

Nota:

Sabemos que para formar 255 se necesita el octeto completo de 1s.
Nos va a dar gran parte de la máscara esta información

Primer Paso:

Vemos cuántos bits son de host y cuántos de red en la vieja máscara
Usando el método de la actividad uno. Comparando los unos y ceros. Sumando su peso para verificar

	RED																HOST																		
15	8								7								0								0										
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								0								0										

Vemos que el primer octeto tiene 8 unos, el segundo octeto con 7 unos y tercero y cuarto octetos tienen todo 0. Entonces sabemos que tiene 15 bits para RED y 17 bits para HOST (Es /15).

Segundo Paso:

Repetimos lo mismo que en el
"Primer paso" pero para la **NUEVA**
MÁSCARA

	RED																HOST															
20	8								8								4								0							
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								240								0							

Vemos que tiene **dos octetos de 8 unos**, un **tercer octeto con 4 unos** y otro de **todo 0s** . Entonces sabemos que tiene **20 bits para RED** y **12 bits para HOST (Es /20)**.

Tercer Paso:

Hacemos la diferencia entre la
nueva máscara y la **vieja máscara** para ver cuantos **bits**
nos **llevamos del host** para hacer
las **subredes**

20	-	15	=	5	Bits de subred
----	---	----	---	---	----------------

Subred

Una división lógica de una red principal. Cada subred es una red separada.

Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

		N	N es la cantidad de bits de subred	
	2			
		5		
2		=	32 Subredes Creadas	

Bits por host

Bits reservados para identificar hosts dentro de la subred.

Para calcular **bits por host** debemos restarle a **32** (32 viene de que una dirección IPv4 tiene 32 bits en total), **menos el prefijo de la máscara**, siempre contando la “**nueva máscara**” (el famoso “/nn” ej: /24 o bien /21...).

En este caso:

$$32 \text{ Bits totales} - 20 \text{ bits de Red} = 12 \text{ Bits de Host}$$

También se puede ver este resultado al contar los bits de **HOST** en el “**Segundo Paso**”, pintados de color **amarillo**.

Host por subred

Cantidad de dispositivos que pueden tener IP en una subred.

Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

B		B es la cantidad de bits de hosts	
2	-2	-2 IPs especiales en cada subred que no pueden asignarse a hosts	
		La dirección de red (todos los bits en 0), La dirección de broadcast (todos los bits en 1)	

Al reemplazar **B**:

$$2^{12} - 2 = 4094 \text{ Hosts de subred}$$

Red

Es la primera dirección de la subred. Todos los bits de host están en 0.

IP:10.0.16.80

Primer Paso:

Colocamos la IP en binario
Nota: Usar el método de la actividad 1 para pasar a binario.

10	0	16	80
0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 1 0 1 0 0 0 0

Segundo Paso:

Colocamos la máscara debajo.
Nota: Usar el método de la actividad 1 para pasar a binario.

10	0	16	80
0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
255	255	240	0

Tercer Paso:

Realizamos un AND entre IP y Máscara
Nota: AND sería, donde hay un 1 sobre otro en el resultado va 1, en cualquier otro caso va 0 en el resultado

Nota de casos:

1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0

	10	0	16	80
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 1 0 1 0 0 0 0
AND	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	255	255	240	0
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0

D. IP:10.0.211.159 - Máscara:255.255.0.0 - Nueva Máscara:255.255.255.224

Bits de subred

Cantidad de bits "tomados prestados" de la parte de host para crear subredes

Nota:

Sabemos que para formar **255** se necesita el **octeto completo de 1s**. Nos va a dar gran parte de la máscara esta información

Primer Paso:

Vemos cuántos bits son de host y cuántos de red en la vieja máscara Usando el método de la actividad uno. Comparando los unos y ceros. Sumando su peso para verificar

BITS		RED																HOST															
16	8								8								0								0								
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
	255								255								0								0								

Vemos que los primeros **dos octeto tienen 8 unos cada uno**, y los siguientes dos **octetos tienen todo 0**. Entonces sabemos que tiene **16 bits para RED** y **16 bits para HOST (Es /16)**.

Segundo Paso:

Repetimos lo mismo que en el "Primer paso" pero para la **NUEVA MÁSCARA**

	RED																								HOST										
27	8								8								8								3										
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0			
	128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								255								224										

Vemos que tiene **tres octetos de 8 unos** y el **cuarto octeto con 3 unos**. Entonces sabemos que tiene **27 bits para RED** y **5 bits para HOST (Es /27)**.

Tercer Paso:

Hacemos la diferencia entre la **nueva máscara** y la **vieja máscara** para ver cuantos **bits** nos **llevamos del host** para hacer las **subredes**

$$27 - 16 = 11 \text{ Bits de subred}$$

Subred

Una división lógica de una red principal. Cada subred es una red separada.

Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

	N			N es la cantidad de bits de subred
2				
	11			
2		=	2048 Subredes Creadas	

Bits por host

Bits reservados para identificar hosts dentro de la subred.

Para calcular **bits por host** debemos restarle a **32** (32 viene de que una dirección IPv4 tiene 32 bits en total), **menos el prefijo de la máscara**, siempre contando la “**nueva máscara**” (el famoso “/nn” ej: /24 o bien /21...).

En este caso:

$$32 \text{ Bits totales} - 27 \text{ bits de Red} = 5 \text{ Bits de Host}$$

También se puede ver este resultado al contar los bits de **HOST** en el “**Segundo Paso**”, pintados de color **amarillo**.

Host por subred

Cantidad de dispositivos que pueden tener IP en una subred.

Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

B		B es la cantidad de bits de hosts	
2	-2	-2 IPs especiales en cada subred que no pueden asignarse a hosts	
		La dirección de red (todos los bits en 0), La dirección de broadcast (todos los bits en 1)	

Al reemplazar B:

5			
2	-	2	= 32 Hosts de subred

Red

Es la primera dirección de la subred. Todos los bits de host están en 0.

IP:10.0.211.159

Primer Paso:

Colocamos la IP en binario
Nota: Usar el método de la actividad 1 para pasar a binario.

10		0		211		159	
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1

Segundo Paso:

Colocamos la máscara debajo.
Nota: Usar el método de la actividad 1 para pasar a binario.

10		0		211		159	
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
255		255		255		224	

Tercer Paso:

Realizamos un AND entre IP y Máscara

Nota: AND seria, donde hay un 1 sobre otro en el resultado va 1, en cualquier otro caso va 0 en el resultado

Nota de casos:

1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0

	10	0	211	159
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0 1 1	1 0 0 1 1 1 1 1
AND	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0 0
	255	255	255	224
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0

Cuarto Paso:

Pasamos el resultado a decimal.

Nota: Usar el método mencionado en actividad uno.

0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0
128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1
10	0	211	128

Primer host en la red

La primera dirección utilizable (la IP de red + 1).

Sumamos 1 a la IP que obtuvimos "Red".

Primer Paso:

Colocamos la IP en binario, debajo
1 para sumar y resolvemos

Nota:

$1+0=1$

$0+0=0$

$1+1=0$ y me llevo 1.

	10	0	211	128
IP Actual	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0
+				
1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1
	0	0	0	1
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0 1 1	1 0 0 0 0 0 0 1

Segundo paso:

Pasamos el resultado a decimal.

Con método ya mencionado.

0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 0 0 1 1	1 0 0 0 0 0 0 1
10	0	211	129

Último host en la red

La última dirección utilizable (la IP de broadcast - 1).

Primer Paso:

Colocamos la IP de broadcast en binario, debajo 1 para restarle y resolvemos

Nota:

La IP de broadcast es la IP de Red con la parte de HOST todo encendido (en 1).
La parte en amarillo

	RED												HOST			
	10				0				211				255			
BROADCAST	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0				0				0				1			
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Segundo Paso:

Pasamos el resultado a decimal

0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Última dirección de broadcast

La última IP de la subred (todos los bits de host en 1). Usada para enviar mensajes a todos los hosts de la subred.

Ya mencionada en el punto anterior

RED												HOST			
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
10				0				211				159			

3. Con la siguiente IP y mascara 172.16.0.0/21 necesito subdividir la red en 8 redes

- Cantidad de redes a crear
- Bits de Subred
- Máscara
- Host de Subred
- Referente a la subred número 2, necesitamos saber: primer host, ultimo host y dirección de broadcast

A. Cantidad de redes a crear

8 Subredes a crear (siguiente multiplo de 2, si no es multiplo)

B. Bits de Subred

Los bits de subred son bits que tomamos prestados de la porción de host de una dirección IP para crear más subredes.

Con $\text{LOG}_2(x)$

Donde x = Las redes que queremos crear.

Nos va a dar cuántos bits tomamos del HOST.

$\text{Log}_2(8) = 3$ Bits de subred
8 = Subredes

C. Máscara

Primer Paso:

Colocamos nuestra primera máscara.
Sabemos que cada octeto tiene 8 bits
entonces vamos completandolo con 1s
dependiendo de nuestro "/nn".
Ej: Si es /10 sabemos que debemos
completar en red con 10 unos.

Nota:

Sabemos que es IPV4 la red tiene 32 bits.
Entonces con nuestro prefijo de máscara
("/nn") completamos los 1s y con lo que
falta para llegar a 32 bits ponemos 0s.

	RED																HOST															
	8								8								5								0							
/21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								248								0							

Segundo Paso:

Ahora a nuestra Máscara tenemos que modificarla para agregar los Bits que le pedimos prestado al Host.

Nota:

En amarillo se ve los bits prestados desde el Host

RED																								HOST								
/24	8								8								5					0										
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0				
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								255					0										

Nuestra **máscara** ahora pasó de tener **21** bits de **RED** a **24** bits de **Red**.
Y se modificó la Máscara completa. Completandose el **tercer octeto**
Dando como resultado 255.255.**255**.0

D. Host de Subred

Cantidad de dispositivos que pueden tener IP en una subred.

Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

B	B es la cantidad de bits de hosts
2	-2 IPs especiales en cada subred que no pueden asignarse a hosts
	La dirección de red (todos los bits en 0), La dirección de broadcast (todos los bits en 1)

Primer Paso:

Obtenemos B

$$B = \text{Bits totales} - \text{bits de red}$$

$$B = 32 - 24 = 8 \text{ Bits de host}$$

Segundo Paso:

Reemplazamos B y resolvemos.

$$2^5 - 2 = 32 \text{ Hosts de subred}$$

Nota:

Ya se mencionó el porqué se resta dos, en los anteriores puntos. Ante dudas volver a ver.

1. Primer host

Le sumamos un 1 a la Subred N°2 que sacamos en el punto anterior (En la porción que le corresponde al HOST)

172	16	2	0
1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1
0	0	0	1
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1
172	16	2	1

Y acá tenemos al primer **Host** de dicha **Subred**.

2. Último host

Primer Paso:

Colocamos el broadcast
(Es la IP con la porción del
HOST toda encendida, o
sea, todo en 1).

Respetando dicha Subred

Nota:

En **amarillo** está la porción que le
corresponde al **Host**.

172	16	2	255
1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1

Segundo Paso:

Le restamos uno al
Broadcast y ahí tendremos
el último **Host** de la subred

BROADCAST	1	0	1	0	1	1	0	0	.	0	0	0	1	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	1	0	.	1	1	1	1	1	1	1	1
-																																			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	1
	0									0									0									1							
	1	0	1	0	1	1	0	0	.	0	0	0	1	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	1	0	.	1	1	1	1	1	1	1	0
	128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1		128	64	32	16	8	4	2	1
Último Host	172									16									2									254							

C. Máscara

Primer Paso:

Colocamos nuestra primera máscara.
Sabemos que cada **octeto tiene 8 bits**
entonces vamos completandolo con **1s**
dependiendo de nuestro **"/nn"**.

Ej: Si es **/10** sabemos que debemos
completar en red con 10 unos.

Nota:

Sabemos que es IPV4 la red tiene 32 bits.
Entonces con nuestro **prefijo de máscara**
("/nn") completamos los **1s** y con lo que
falta para llegar a 32 bits ponemos **0s**.

	RED																HOST															
	8								8								0								0							
/16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								0								0							

Segundo Paso:

Ahora a nuestra Máscara tenemos que
modificarla para agregar los Bits que le
pedimos prestado al Host.

Nota:

En amarillo se ve los bits
prestados desde el Host

	RED																HOST															
	8								8								3								0							
/19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	255								255								224								0							

Nuestra **máscara** ahora pasó de tener **16 bits de RED** a **19 bits de Red**.
Y se modificó la Máscara completa. **Agregando en el tercer octeto 3 unos**.
Dando como resultado **255.255.255.0**

D. Host de Subred

Cantidad de dispositivos que pueden tener IP en una subred.

Tiene su cálculo matemático para sacar dicha información. El cálculo es el siguiente:

B		B es la cantidad de bits de hosts	
2	-2	-2 IPs especiales en cada subred que no pueden asignarse a hosts	
		La dirección de red (todos los bits en 0), La dirección de broadcast (todos los bits en 1)	

Primer Paso:

Obtenemos B

$$B = \text{Bits totales} - \text{bits de red}$$

$$B = 32 - 19 = 13 \text{ Bits de host}$$

Segundo Paso:

Reemplazamos B y resolvemos.

Nota:

Ya se mencionó el porqué se resta dos, en los anteriores puntos. Ante dudas volver a ver.

$$2^{13} - 2 = 8190 \text{ Hosts por subred}$$

E. Referente a la subred número 6, necesitamos saber:

1. Primer host
2. Último host
3. Dirección de broadcast

Primer Paso:

Colocamos nuestra IP.
Veremos que ahí ya está
nuestra Subred N°0.
Resaltado en amarillo

Nota:

En amarillo se ve los bits
prestados desde el Host.
Lo cual nos indica en qué subred
estamos.

0	0	0	0	1	0	1	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1
10								.	0								.	0								.	0							

2. Último host

Primer Paso:

Colocamos el broadcast
(Es la IP con la porción del
HOST toda encendida, o
sea, todo en 1).
Respetando dicha Subred

Nota:

En **amarillo** está la porción que le
corresponde al **Host**.

10	0	223	255
0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1

Segundo Paso:

Le restamos uno al
Broadcast y ahí tendremos
el último **Host** de la subred

BROADCAST	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1
-				
1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1
	0	0	0	1
	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 0
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1
Último Host	10	0	223	254

3. Dirección de broadcast

Ya la obtuvimos para poder sacar al último Host. Con esta dirección se envían mensajes a todos los dispositivos de la Subred.

	10	0	223	255
BROADCAST	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1

Dejaremos el Archivo .xlsx. Con la entrega del trabajo para que puedan verificar y hacer pruebas.

Incluso usarlo para pasar de decimal a binario y viceversa.